CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **11 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 5 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.1.1 — 5 puan

Bölen listesi yöntemiyle 180'i asal çarpanlarına ayırınız ve tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.

Cevap: 180, 90, 45, 15, 5, 1 (sırasıyla 2, 2, 3, 3 ve 5'e bölündü); asal çarpanlar: 2, 3, 5

$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

2 Kazanım: M.8.1.1.2 — 5 puan

Bir okul kermesinde 90 kurabiye ve 120 poğaça satılacaktır. Ürünler türleri karıştırılmadan, hiç artmadan ve her tabakta eşit sayıda ürün olacak şekilde tabaklara konulacaktır.

Bu iş için en az kaç tabak gerektiğini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Tabak sayısının en az olması için bir tabaktaki ürün sayısı en fazla, yani EBOB(90, 120) olmalıdır.

$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$; EBOB(90, 120) $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

$90 \div 30 + 120 \div 30 = 3 + 4 = 7$ tabak gerekir.

3 Kazanım: M.8.1.1.2 — 10 puan

Bir kutudaki kalemler 12'şer ve 15'er gruplandığında her seferinde 3 kalem artmaktadır. Kutudaki kalem sayısı 100'den fazladır.

Kutuda en az kaç kalem olduğunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $12 = 2^2 \cdot 3$, $15 = 3 \cdot 5$; EKOK(12, 15) $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$

Kalem sayısı 60'ın bir katından 3 fazladır: 63, 123, ... 100'den büyük en küçük değer 123'tür.

4 Kazanım: M.8.1.1.3 — 10 puan

$\frac{48}{90}$ kesrini pay ve paydası aralarında asal olacak şekilde sadeleştiriniz. Sonucu bölenleri yazarak doğrulayınız.

Cevap: EBOB(48, 90) = 6 olduğundan $\frac{48}{90} = \frac{8}{15}$

8'in bölenleri: 1, 2, 4, 8; 15'in bölenleri: 1, 3, 5, 15. Ortak bölen yalnız 1 olduğundan 8 ile 15 aralarında asaldır.

5 Kazanım: M.8.1.2.2 — 10 puan

Her eşitlikte üssü verilmeyen yere hangi tam sayı gelmelidir? İşlemlerinizi göstererek bulunuz.

a) $7^3 \div 7^{\cdots} = 7^5$ b) $(-4)^{\cdots} \cdot (-4)^6 = (-4)^2$ c) $(10^{-2})^{\cdots} = 10^8$

Cevap: a) $3 - (-2) = 5$ olduğundan -2 b) $(-4) + 6 = 2$ olduğundan -4 c) $(-2) \cdot (-4) = 8$ olduğundan -4

6 Kazanım: M.8.1.2.2 — 10 puan

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tek bir üslü ifade olarak yazınız. Kullandığınız kuralı belirtiniz.

a) $6^4 \cdot 5^4$ b) $15^7 \div 5^7$ c) $(-2)^6 \cdot 3^6$

Cevap: a) $(6 \cdot 5)^4 = 30^4$ b) $(15 \div 5)^7 = 3^7$ c) $(-2 \cdot 3)^6 = (-6)^6 = 6^6$

Üsleri aynı olan üslü ifadeler çarpılırken (bölünürken) tabanlar çarpılır (bölünür), ortak üs aynen yazılır.

7 Kazanım: M.8.1.2.3 — 10 puan

Bir atletin 100 metre derecesi 10,64 saniyedir.

Bu sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde üslü ifadelerle yazınız. 4 rakamının basamak değeri nedir?

Cevap: $10{,}64 = 1 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2}$ ($0 \cdot 10^0$ terimi de yazılabilir.)

4 rakamı yüzde birler basamağındadır: $4 \cdot 10^{-2} = 0{,}04$

8 Kazanım: M.8.1.2.4 — 10 puan

Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km'dir.

Bu uzaklığı önce kilometre sonra metre cinsinden 10'un kuvvetlerini kullanarak yazınız.

Cevap: $300\,000 \text{ km} = 3 \cdot 10^5 \text{ km}$

$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$ olduğundan $3 \cdot 10^5 \cdot 10^3 = 3 \cdot 10^8 \text{ m}$

9 Kazanım: M.8.1.2.5 — 10 puan

Bir yıl yaklaşık 31 500 000 saniyedir.

Bu süreyi bilimsel gösterimle yazınız. 100 yılın yaklaşık kaç saniye olduğunu bilimsel gösterimle bulunuz.

Cevap: $31\,500\,000 = 3{,}15 \cdot 10^7$ saniye

100 yıl: $3{,}15 \cdot 10^7 \cdot 10^2 = 3{,}15 \cdot 10^9$ saniye

10 Kazanım: M.8.1.3.1 — 10 puan

324 ve 450 sayılarının tam kare sayı olup olmadığını asal çarpanlarına ayırarak belirleyiniz. Tam kare olan sayının kareköknü bulunuz.

Cevap: $324 = 2^2 \cdot 3^4 = (2 \cdot 3^2)^2 = 18^2$ olduğundan tam karedir; $\sqrt{324} = 18$

$450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$; 2'nin üssü tek olduğundan bir sayının karesi olarak yazılamaz, tam kare değildir.

11 Kazanım: M.8.1.3.2 — 10 puan

Kareköku 8 ile 9 arasında olan doğal sayıların kaç tane olduğunu bulunuz. Bu sayılardan kareköku 9'a daha yakın olanları yazınız.

Cevap: $64 < n < 81$ olmalıdır: 65, 66, ..., 80 olmak üzere 16 doğal sayı vardır.

81'e uzaklığı 64'e uzaklığından az olanlar: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOPLAM
PUAN	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....